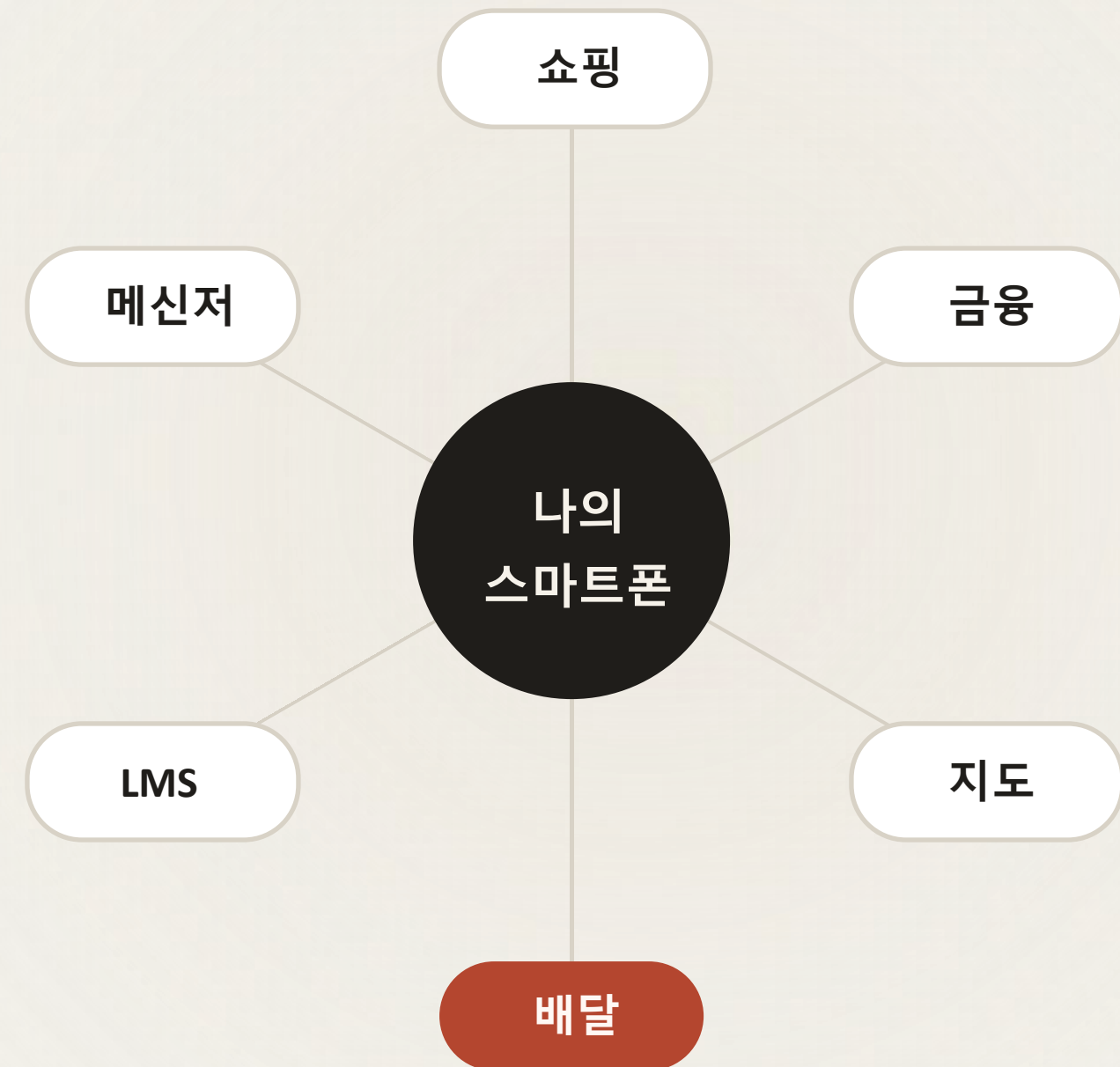


MIS와 비즈니스

Understanding MIS in the AI Era

우리가 사용하고 있는 디지털 세계는 어떻게 작동하는가?
기업과 조직은 그것을 어떻게 활용하는가?



Essential Question

AI 시대에도 왜 MIS를 배워야 할까?

이 질문에 대한 답은 오늘 완성하지 않습니다.
한 학기 동안 계속 가지고 갈 질문입니다.

오늘 아침부터 무엇을 사용했나요?



메신저



지도 · 교통



금융 · 결제



쇼핑



배달



OTT



게임



LMS

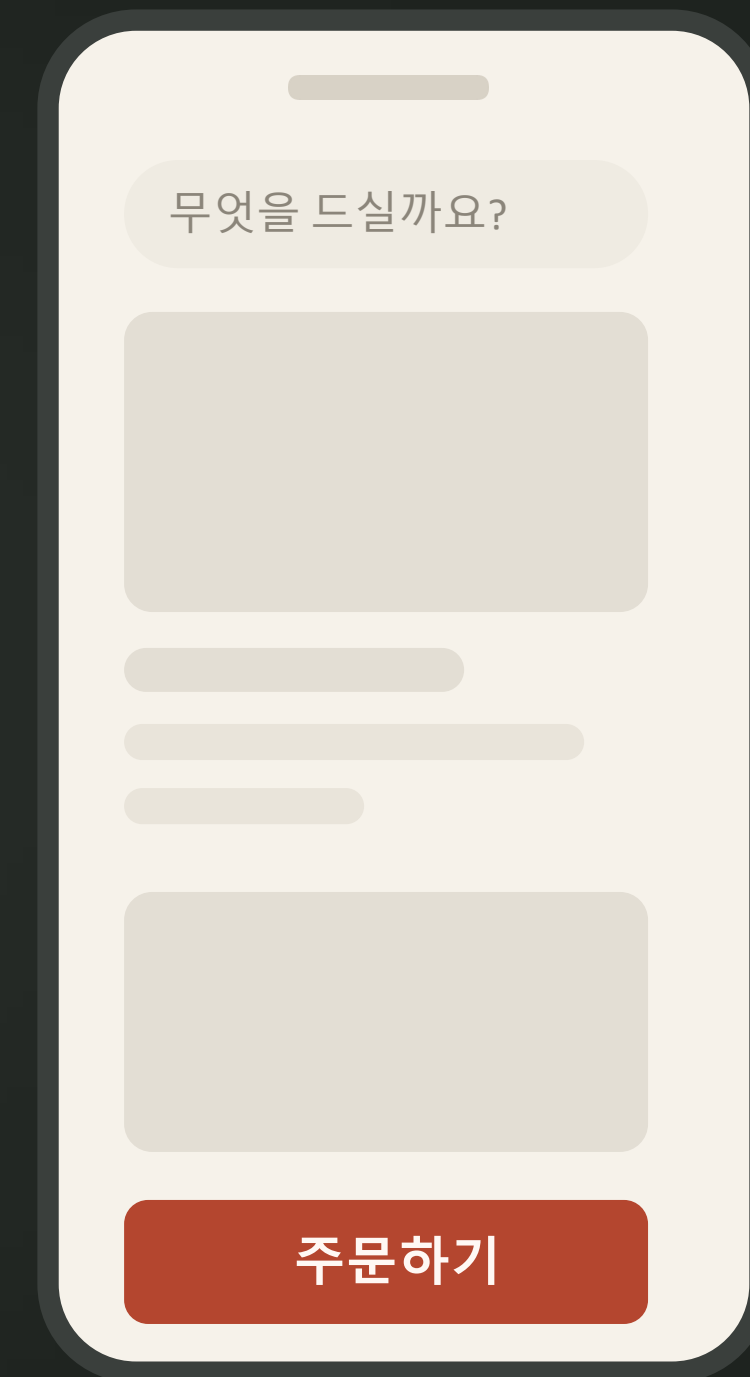
오늘 아침부터 지금까지 몇 개의 디지털 서비스를 사용했나요?

Think First

그런데, 앱 자체가
정보시스템일까?

APP = Information System?

여러분의 생각을 먼저 듣겠습니다.



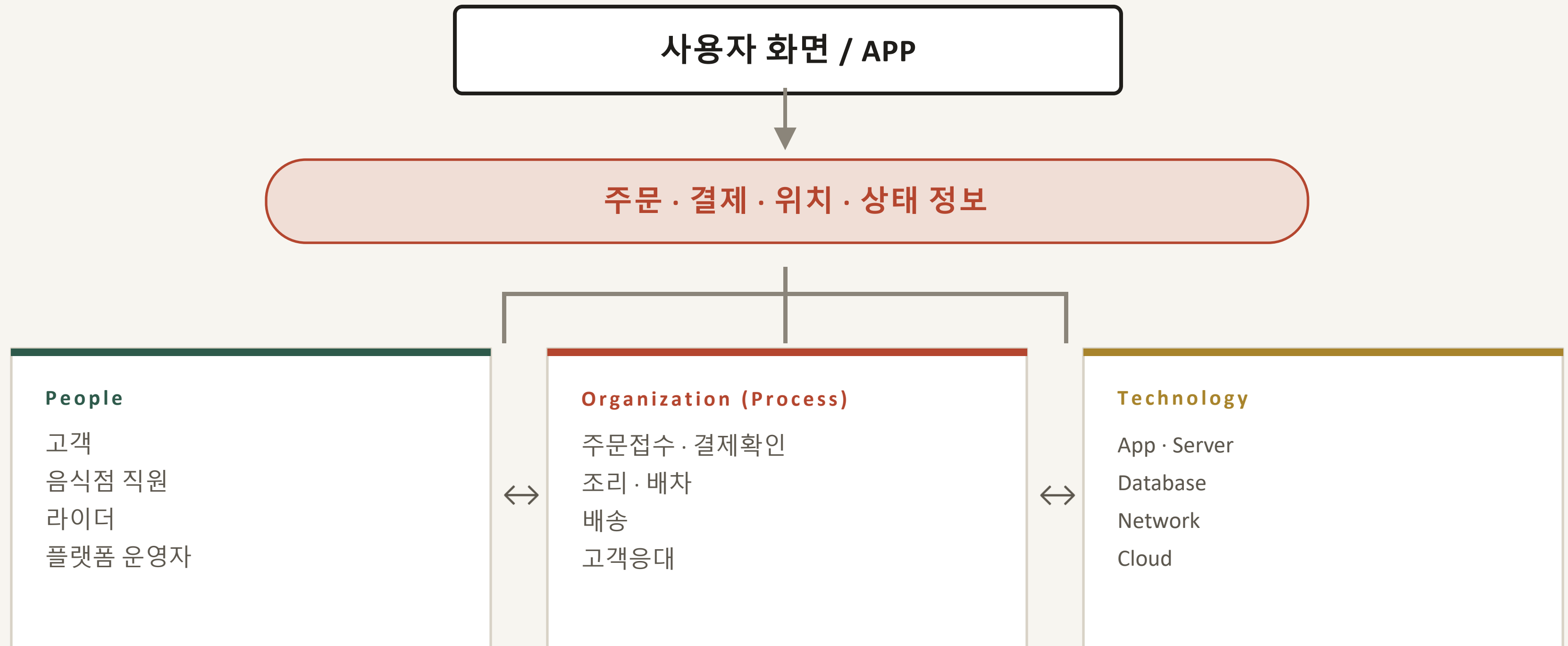
화면에서 우리가 보는 것

배달앱에서 사용자가 하는 행동은 다섯 단계로 보인다.



‘주문하기’를 누른 다음에는 누가 무엇을 할까요?

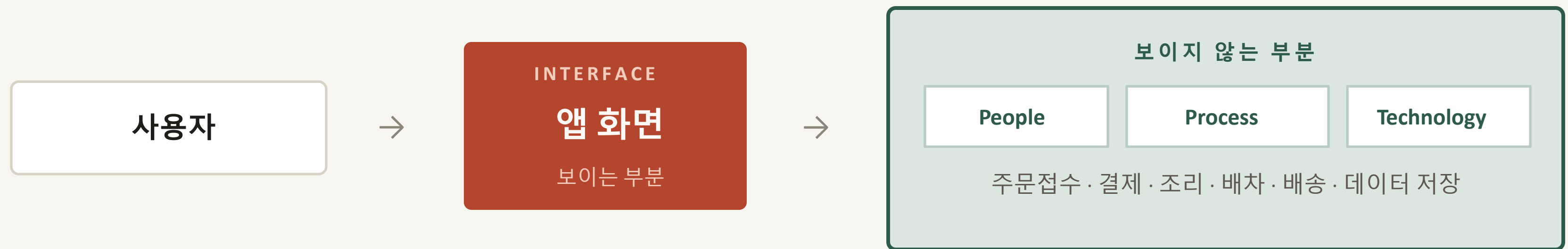
화면 뒤에서는 무슨 일이 일어날까?



우리가 보는 화면은 전체 시스템의 일부이다.

앱은 접점이다

앱은 정보시스템 전체가 아니라
사용자가 정보시스템과 만나는 중요한 **접점(interface)**이다.



화면에 보이지 않지만 서비스를 실제로 작동시키는 것은 무엇일까?

IT ≠ IS ≠ MIS

SITUATION

A기업은
최신 기술을 도입했다.

최신 서버

클라우드

AI

최신 기술을 많이 도입하면
좋은 정보시스템을 갖게 되는 것일까?

잠시 생각해 봅시다.

IT — Information Technology

DEFINITION

정보를 처리하기 위한 기술적 자원

기술적 자원은 정보시스템이 작동하기 위한 **물리적·논리적 기반**이다.
서버가 없으면 주문 데이터를 저장할 수 없고, 네트워크가 없으면
라이더의 위치가 전달되지 않는다.

EXAMPLES / TECHNOLOGY STACK

Software

Database

Network

Cloud

Hardware

IT는 정보시스템을 가능하게 하는 중요한 기반이지만
IS 전체는 아니다.

IS — Information System

DEFINITION

정보를 수집·처리·저장·전달하여
조직 활동과 의사결정을 지원하는
상호 연결된 체계

EXAMPLES

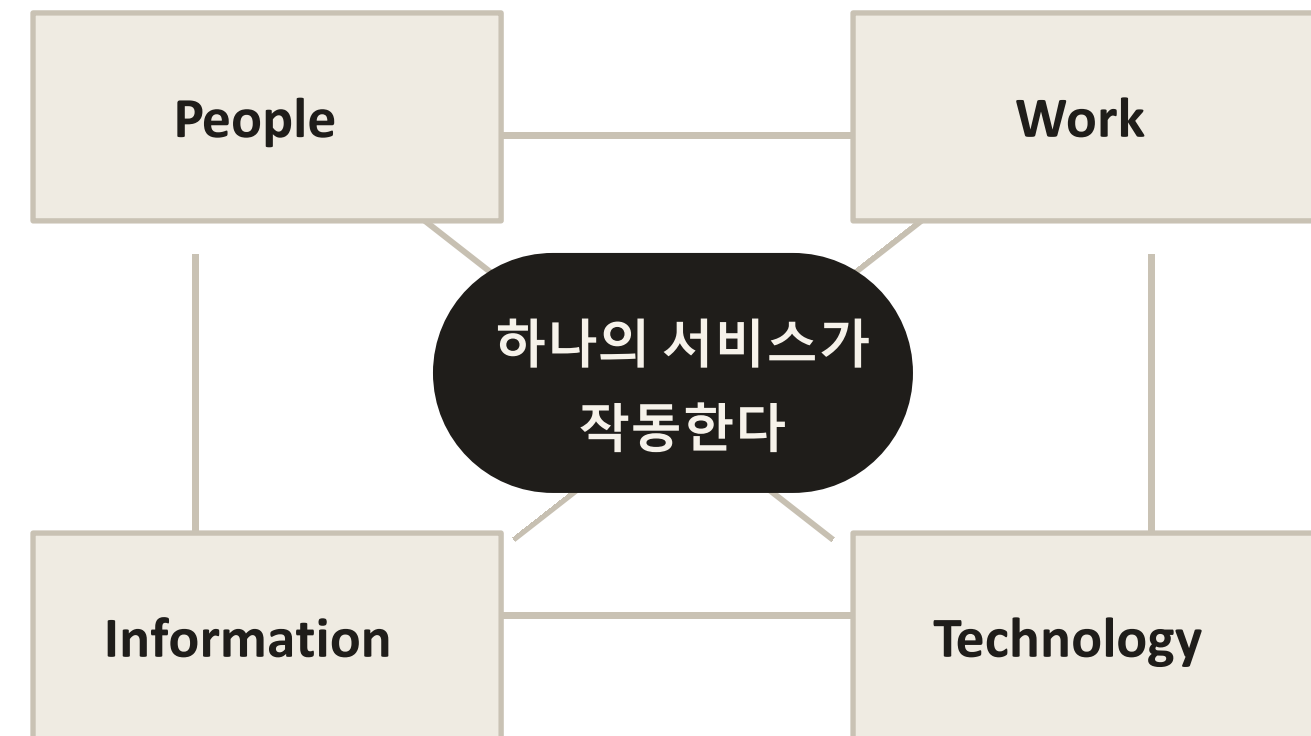
온라인 주문관리

LMS

ERP

CRM

기술만 나열되어 있는 상태는 IS가 아니다.
사람이 일하고, 정보가 흐르고, 기술이 그것을 받쳐
하나의 서비스가 실제로 작동할 때 정보시스템이 된다.



네 요소가 연결되어야 정보시스템이 작동한다

그렇다면 MIS는?



IT = 기술

IS = 정보를 다루는 연결된 시스템

MIS = 그 시스템을 조직과 경영의 문제와 연결하여 보는 관점

기술을 이해하는 것만으로 정보시스템의 성과를 설명할 수 있을까?

‘주문하기’를 누른 뒤
주문완료 화면이 나타날 때까지
무슨 일이 일어날까?

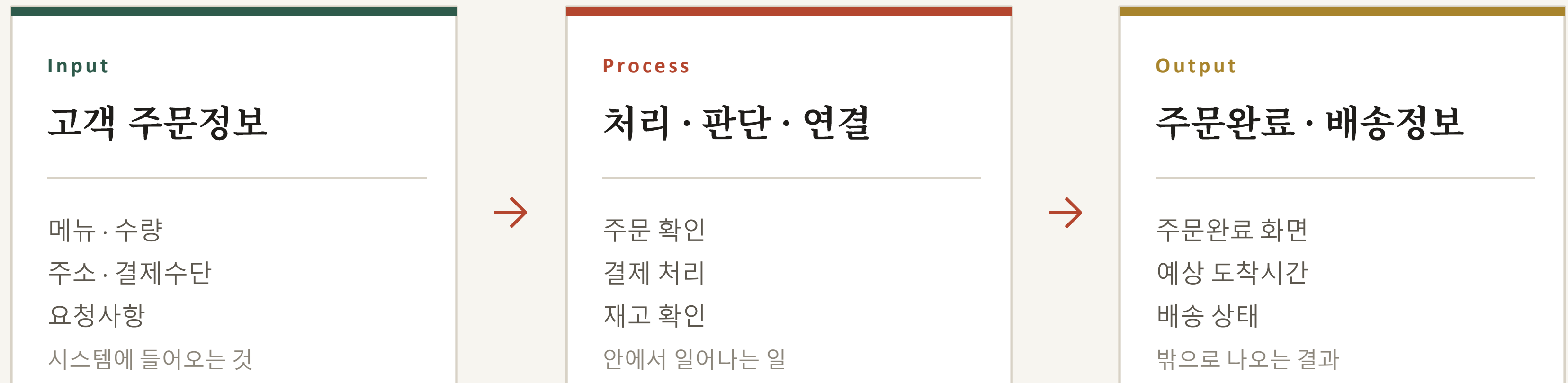
머릿속으로 두세 개의 과정을 떠올려 보세요.

주문하기

TAP

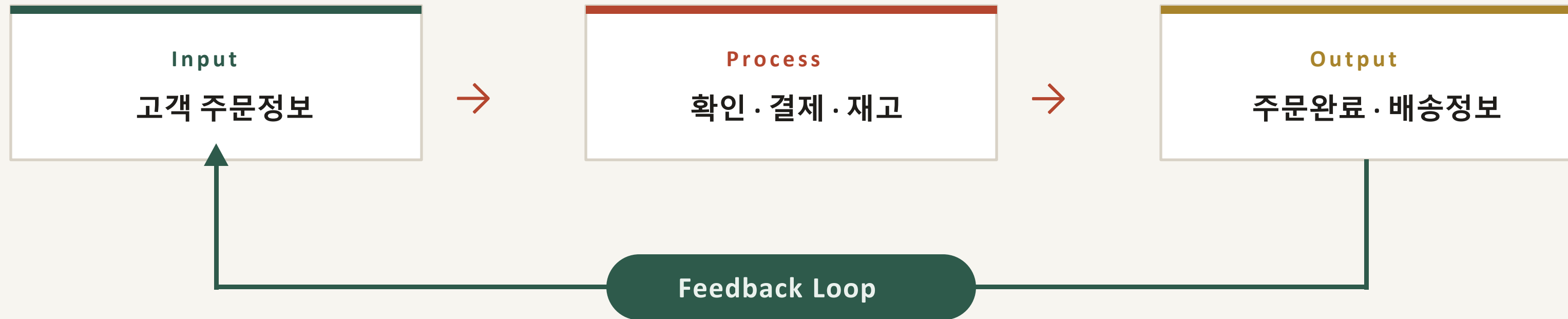
Input → Process → Output

배달앱의 주문 하나를 이 구조로 다시 보면 이렇게 된다.



정보시스템은 들어온 것을 처리해서 필요한 결과를 만들어 내보내는 구조로 작동한다.

그런데 Output으로 끝날까?



FEEDBACK EXAMPLES

리뷰

주문취소

오류

배송결과

고객반응

Feedback은 결과가 이후 시스템의 작동에 다시 반영되는 과정이다.

Feedback이 없다면 시스템은 무엇을 개선해야 하는지 어떻게 알 수 있을까?

데이터와 정보는 같은 것일까?

ORDER LOG · 어제 기록된 것

11:02 / 주문 1건 / 메뉴 A / 13,000원

11:03 / 주문 1건 / 메뉴 B / 18,000원

11:04 / 주문 2건 / 메뉴 A / 26,000원

11:05 / 주문 1건 / 메뉴 C / 15,000원

11:06 / 주문 1건 / 메뉴 A / 13,000원

...

Question

이 기록만 보고
내일 몇 명의 인력이
필요한지
결정할 수 있을까?

기록은 분명히 있다.
그런데 무엇이 부족한가?

아직 설명하지 않습니다. 이 기록을 잠시 그대로 바라봅니다.

DATA — 기록된 사실

DEFINITION

Data = 관찰·측정·거래에서
생성된 사실이나 기록

배달앱에서 기록되는 것

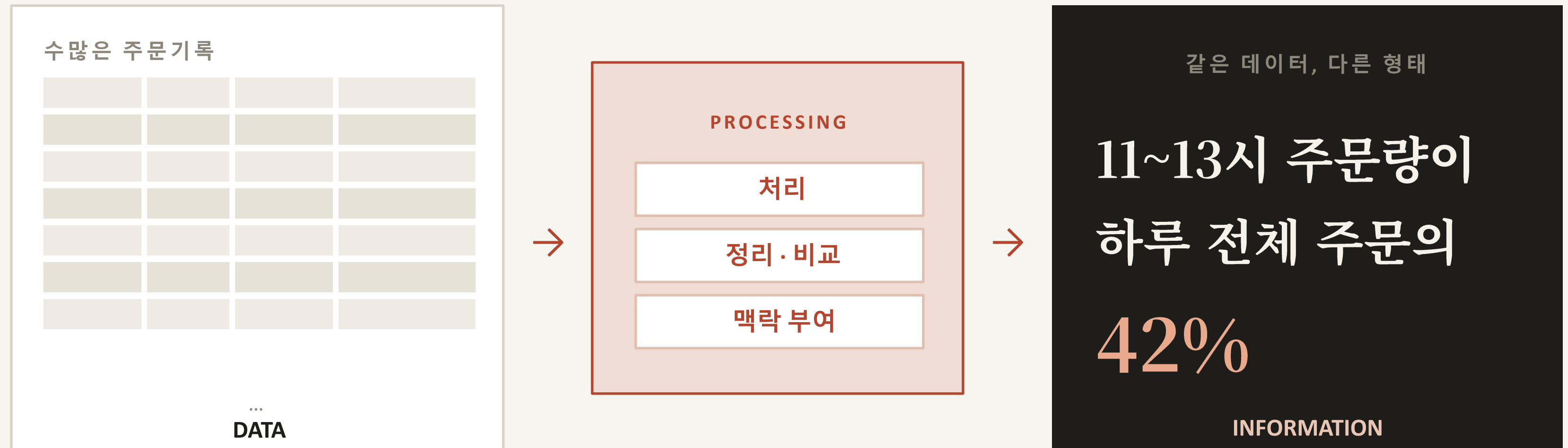
개별 주문기록	시간	메뉴
금액	위치	...계속 쌓인다

RAW TRANSACTION RECORDS

...

데이터는 중요하지만 기록 자체가 곧 의미는 아니다.

같은 데이터를 정리해 보면?



데이터는 그대로다. 무엇이 달라졌을까?

기록을 지우거나 새로 만들지 않았다. 시간대별로 묶고, 전체와 비교하고, '인력 배치'라는 목적을 얻었을 뿐이다.

INFORMATION — 의미가 드러난 데이터

DEFINITION

Information = 특정 목적과 맥락에서 Data를
처리·정리·해석하여 **의미를 갖게 한 것**

DATA

무엇이
기록되었는가?

11:02 / 주문 1건 / 13,000원

Processing / Organizing
Context

INFORMATION

그 기록이
무엇을 말해주는가?

11~13시 주문 = 전체의 42%

Data와 Information은 같은 것이 아니다.

그렇다면 Information이 만들어지면 바로 좋은 의사결정을 할 수 있을까?

From Data to Action

지금 우리가 가진 것

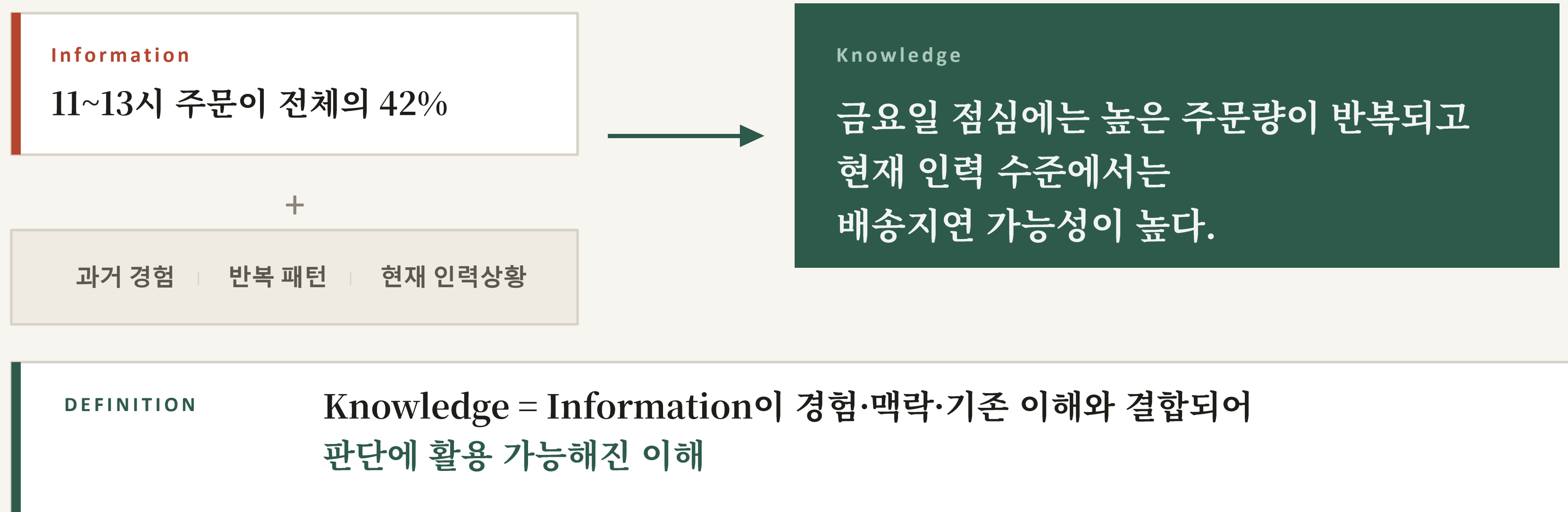
11~13시 주문량 = 전체 주문의 42%



그래서 우리는
무엇을 해야 할까?

Information은 상황을 알려준다.
그러나 그것만으로 행동이 자동으로 결정되지는 않는다.

Information → Knowledge



같은 42%라는 숫자를 보고도 어떤 조직은 아무 판단을 하지 못한다. 경험과 맥락이 결합되지 않으면 정보는 이해로 발전하지 않는다.

Knowledge → Decision

Knowledge

금요일 점심 배송지연 가능성이 높다.

인력
증원

주문량
제한

배차규칙
변경

그대로
유지

여러 대안 중 무엇을 할지
선택하는 과정

Decision

금요일 점심 배달 인력을 늘리기로 한다.

Knowledge는 판단의 기반이고, Decision은 여러 대안 중 무엇을 할지 선택하는 것이다.

Decision → Action

Decision

인력을 늘리자.

결정만 남고 실행되지 않으면
조직에서는 아무 일도 일어나지 않는다



누가 · 언제 · 몇 명 · 어디에
실제로 배치되는가

Action

금요일 11~14시 추가 인력을 실제 배치

의사결정이 실제 실행으로 이어질 때 조직의 변화가 발생한다.

Data → Information → Knowledge → Decision → Action



기록된 사실 → 의미 있는 정보 → 판단 가능한 이해 → 선택 → 실행

데이터가 많으면 반드시 더 좋은
의사결정을 할 수 있을까?

양보다 함께 중요한 것

Data Quality · Purpose · Context

Interpretation · Human Judgment · Decision Process

이 질문은 이후 Database, BI, Analytics, AI 주차로 이어지는 연결고리가 된다.

같은 AI인데 왜 결과가 다를까?

두 조직은 동일한 AI 상담시스템을 도입했다.

ORGANIZATION A

기술만 도입했다

- ✓최신 AI 상담시스템 도입
- ✗직원 사용기준 불명확
- ✗오류 발생 시 책임 불명확
- ✗기존 업무 프로세스 그대로 유지

ORGANIZATION B

일하는 방식을 함께 바꿨다

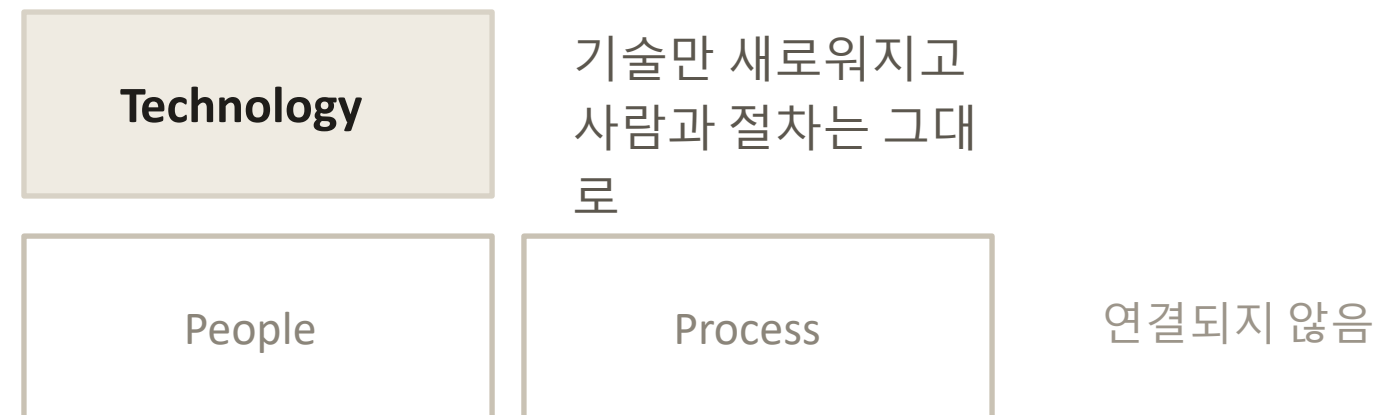
- ✓동일한 AI 도입
- ✓직원 역할과 사용기준 정의
- ✓AI 처리 / 사람 개입 업무 구분
- ✓승인·책임·예외처리 절차 재설계

두 조직의 결과는 같을까?

Technology alone is not enough

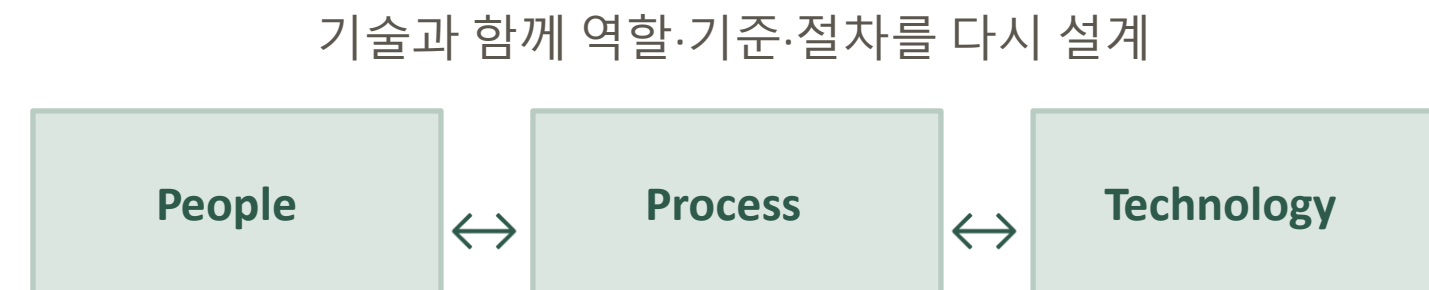
좋은 기술 $\neq$ 자동으로 좋은 성과

TECHNOLOGY ONLY



도입은 했지만 성과는 잘 설명되지 않는다

ALIGNED ORGANIZATIONAL CHANGE



기술이 실제 성과로 연결된다

기술이 실제 성과로 연결되려면 사람과 조직의 업무방식이 함께 연결되어야 한다.

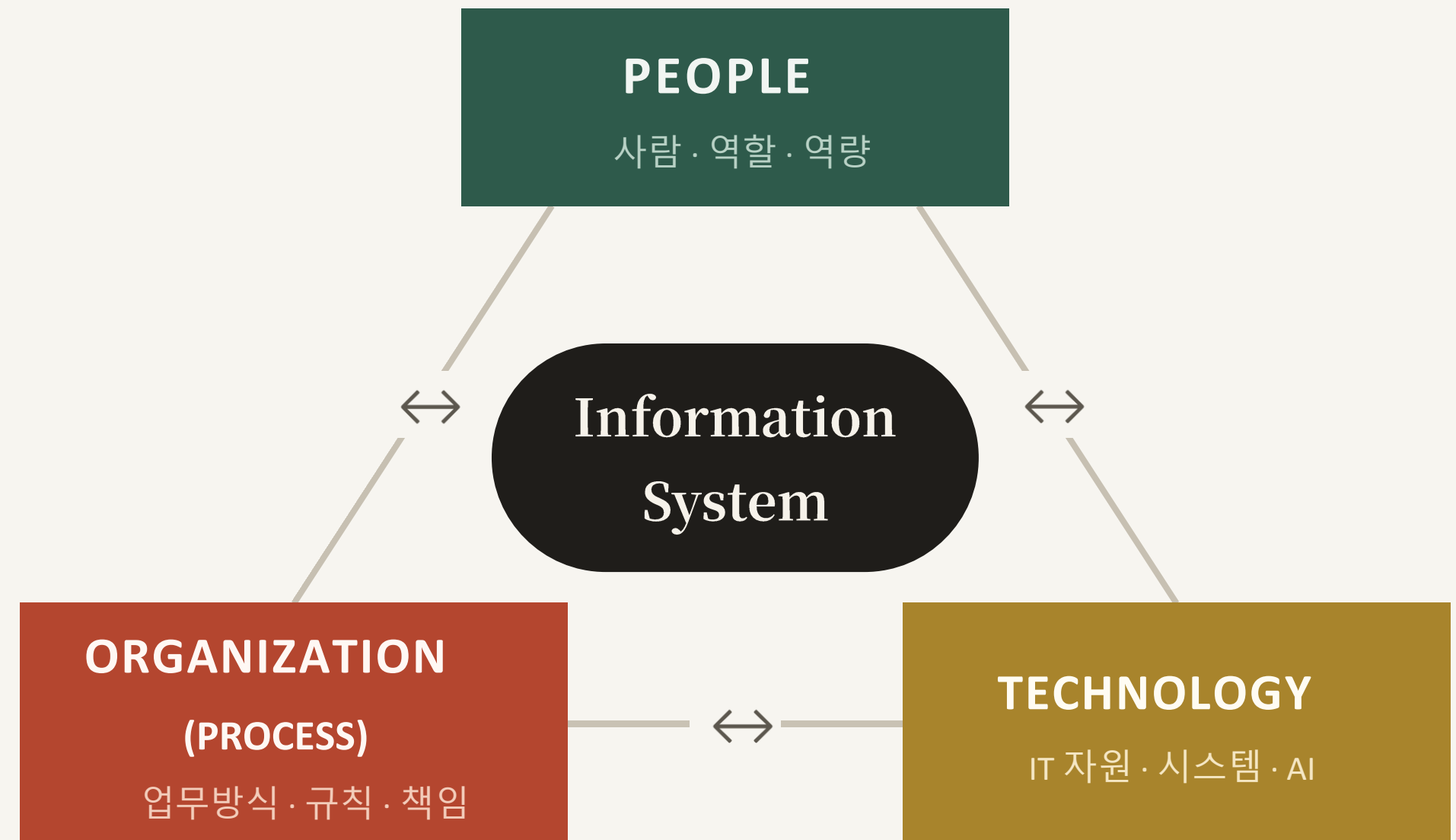
MIS Lens | 정보시스템의 세가지 차원

정보시스템을 볼 때
우리가 함께 보아야 하는 세 영역이다.

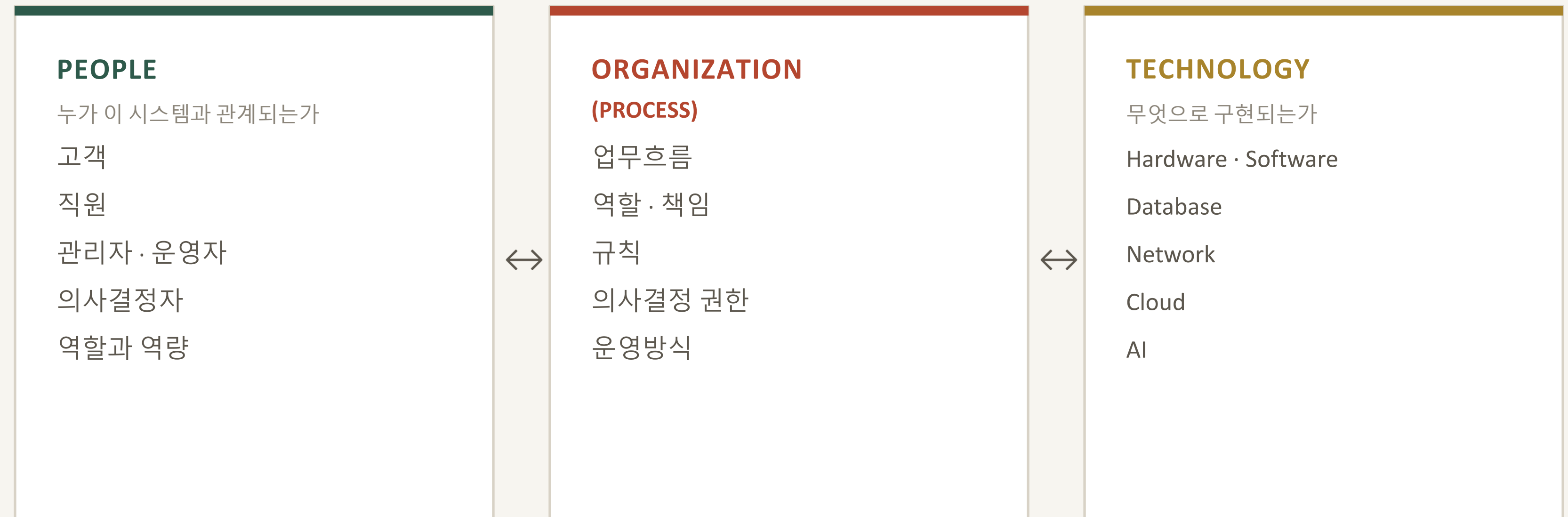
세 영역은 서로 영향을 주고받으며
하나의 정보시스템을 구성한다.

같은 기술을 도입해도 사람의 역량과
조직의 업무방식이 다르면
결과는 달라진다.

정보시스템은 기술만으로 구성되지 않는다.
사람(People), 조직(Organization), 기술(Technology)이
서로 영향을 주고받으며 하나의 정보시스템을 구성한다.



MIS Lens로 다시 보기



같은 기술을 도입해도 조직마다 결과가 다른 이유를
이제 어떻게 설명할 수 있을까?

기업은 왜 많은 돈과 시간을 들여 정보시스템을 구축할까?

조직이 기대하는 것은 무엇일까?

Four Business Goals

조직이 정보시스템을 통해
달성하려는 **목적**이다.

01

Operational Excellence

업무 효율성과 효과성

같은 일을 더 빠르고 정확하게, 더 적은 비용으로

02

Better Decision Making

정보 기반 판단

감이 아니라 정보와 이해에 근거해 선택하기

03

Value Creation

새로운 고객·조직 가치

이전에는 줄 수 없었던 경험과 가치를 만들기

04

Business Transformation

업무·비즈니스 방식 변화

일하는 방식과 사업의 구조 자체가 달라지기

네 가지는 서로 배타적이지 않다. 하나의 정보시스템이 여러 목적을 동시에 향할 수 있다.

같은 시스템, 여러 목적

예시 · 배달 플랫폼



이 조직은 무엇을 위해 이 정보시스템을 사용하는가?

하나의 시스템이 네 목적을 동시에 향할 수 있다. 어떤 목적을 우선하는지는 조직마다 다르다.

Week 1 — 정보시스템을 보는 네 개의 질문

Four Questions for Seeing
an Information System

1 어떻게 작동하는가?
How does it work?

Input → Process → Output → Feedback

2 정보는 어떻게 실행으로 이어지는가?
How does information lead to action?

Data → Information → Knowledge → Decision → Action

3 무엇을 보아야 하는가?
What should we look at?

People ↔ Organization(Process) ↔ Technology

4 조직은 왜 그것을 사용하는가?
Why does the organization use it?

Operational Excellence · Better Decision Making
Value Creation · Business Transformation

같은 정보시스템을 서로 다른 질문으로 보는 네 가지 사고도구

우리가 만든 네 개의 질문은 진짜 회사에서도 통할까?

01

IPOF

02

Data → Action

03

MIS Lens

04

Business Goals

먼저 세 개로 실제 배송회사 하나를 봅니다.

나머지 하나는 잠시 뒤 내 서비스에서 씁니다.

UPS가 배송하는 것은 포장물뿐일까?

UPS의 배송은 포장물의 이동과 정보의 이동이 함께 이루어지는 과정입니다.



그림 ① 포장물과 정보가 함께 이동하는 과정

CASE IDEA

포장물과 정보가 함께 움직인다

배송 라벨은 여러 지점에서 스캔되고, 그때마다 위치와 상태에 관한 데이터가 UPS 네트워크로 전달됩니다.

배송기사도 DIAD를 통해 배송정보를 확인하고, 배송 결과와 추적정보를 다시 시스템에 반영합니다.

포장물의 흐름 + 정보의 흐름

데이터가 판단과 행동으로 이어진다

UPS는 AI와 분석 기술을 이용해 예측하고, 계획하고, 실제 배송을 최적화합니다.

DeliveryDefense

예측

배송 성공 가능성

위치, 도난·분실 관련 이력, 배송 시도 등의 특성을 분석해 배송 성공 가능성을 예측하고 위험 파악을 돕습니다.

NPT

계획

네트워크 운영

실시간 데이터로 물량 흐름, 적재 계획, 운영 일정을 분석·조정하여 변화하는 조건에 맞게 네트워크 계획을 지원합니다.

ORION

최적화

배송 순서 · 경로

배송지와 운영조건을 분석해 효율적인 배송 순서와 경로 결정을 지원하고 불필요한 주행 거리와 연료 사용을 줄입니다.

AI for Understanding · Optional

이해가 안 되는 기술이나 용어는 AI에게 물어봐도 됩니다.

예: “UPS의 ORION을 쉽게 설명해줘.” “NPT와 ORION은 뭐가 달라?”

단, 사례 분석의 답은 먼저 AI에게 맡기지 않습니다.

UPS를 세 가지 MIS 질문으로 분석해 봅시다

Case Reading을 보면서 교수자와 함께 생각합니다. 별도의 답안을 작성하지 않습니다.

01

IPOF

이 시스템은 어떻게 작동하는가?

무엇이 Input이 되고

→ 어떻게 Process되며

→ 어떤 Output이 만들어지는가?

그 결과는 다음 운영에 어떻게 Feedback되는가?

02

Data → Action

데이터는 어떻게 판단과 행동으로 이어지는가?

스캔·배송 데이터가 어떻게 Information이 되고

→ 예측·계획을 거쳐

→ 실제 배송 행동으로 이어지는가?

03

Business Goals

UPS는 무엇을 위해 이 시스템을 사용하는가?

Operational Excellence · Better Decision Making ·

Value Creation · Business Transformation 가운데

무엇을 발견할 수 있는가?

지금부터 이 세 질문을 차례로 함께 봅시다.

이 시스템은 어떻게 작동하는가?

학생 답을 받습니다



Input → Process → Output → Feedback

이 시스템은 어떻게 작동하는가?

정리



결과가 나왔다고 정보시스템의 역할이 끝난 것은 아니다.

Input → Process → Output → Feedback

데이터는 어떻게 판단과 행동으로 이어지는가?

학생 답을 받습니다



데이터를 많이 갖고만 있으면 배송을 잘할 수 있을까?

기록된 사실 → 의미 있는 정보 → 판단 가능한 이해 → 선택 → 실행

데이터는 어떻게 판단과 행동으로 이어지는가?

정리

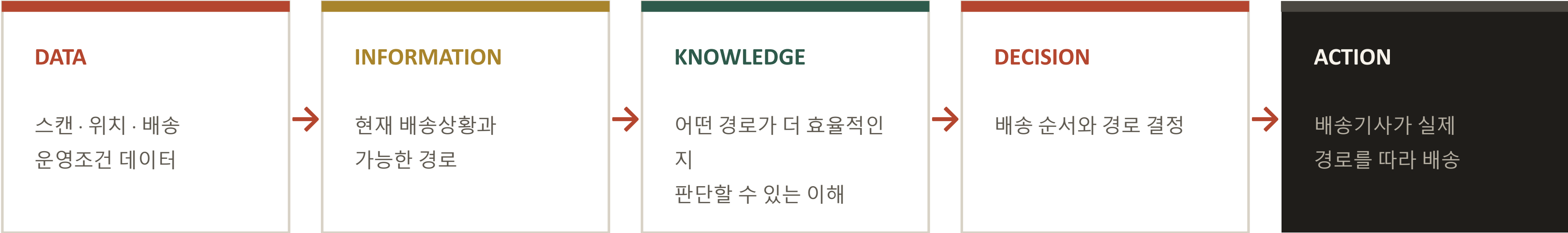


그림 ② AI 기반 배송 의사결정과 실행

UPS는 무엇을 위해 이 시스템을 사용하는가?

학생 답을 받습니다

01

Operational Excellence

02

Better Decision Making

03

Value Creation

04

Business Transformation

UPS는 무엇을 위해 이 시스템을 사용하는가?

정리

01

Operational Excellence

거리 · 시간 · 연료 절감

02

Better Decision Making

배송위험 · 경로 판단

03

Value Creation

고객 배송조회
안정적인 배송 경험

04

Business Transformation

데이터 · AI 기반 배송운영

이제 같은 MIS 관점으로 내가 사용하는 디지털 서비스를 분석합니다. → MY ANALYSIS

From the Case to My Service

내가 매일 쓰는 그 서비스는 어떻게 움직이고 있을까?



이번엔 답을 여러분이 찾습니다.

이제 내 서비스를 MIS Lens로 바라보기

오늘 배운 MIS 개념을 내가 실제로 사용하는 서비스에 적용해봅시다.

STEP 01 · 내가 자주 사용하는 디지털 서비스 하나를 고른다



배달앱



쇼핑앱



OTT



금융앱



SNS



게임



LMS

정확한 기업 내부구조를 맞히는 활동이 아닙니다.

내가 경험한 서비스를 MIS 관점에서 합리적으로 추정해보는 활동입니다.

내 서비스를 MIS Lens로 분석하기

People ↔ Organization(Process) ↔ Technology

PEOPLE

- 누가 이 서비스를 사용하는가?
- 누가 운영하거나 의사결정하는가?



ORGANIZATION (PROCESS)

- 어떤 업무와 과정이 연결되어 있는가?
- 어떤 규칙·역할·운영방식이 필요한가?



TECHNOLOGY

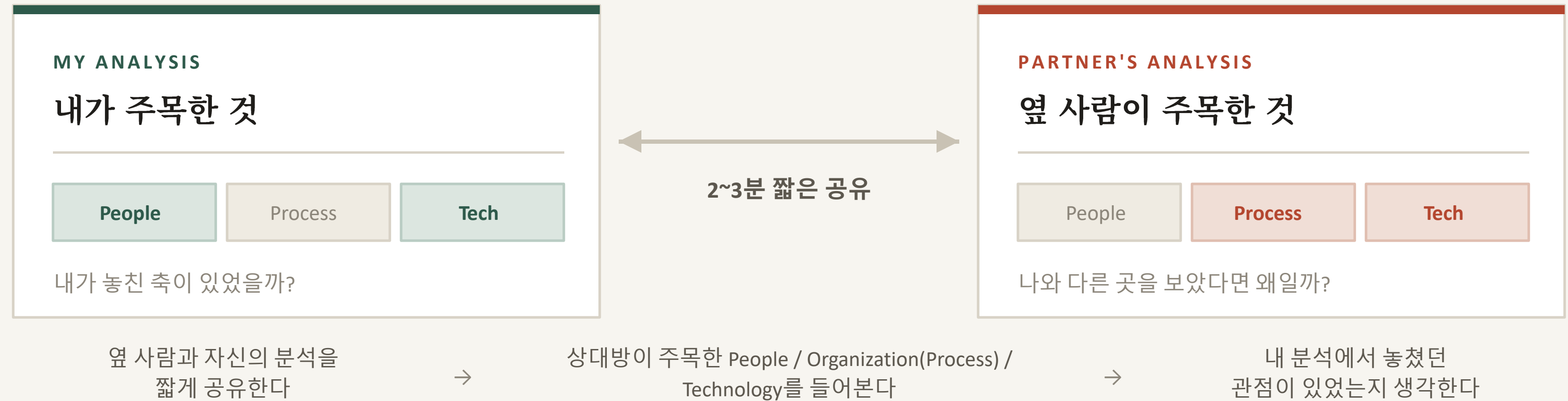
- 어떤 기술이 서비스를 가능하게 하는가?
- 데이터와 정보는 어떻게 흐를까?

앱 화면만 보지 말고, 그 뒤에서 연결되어 움직이는 시스템을 상상해보세요.

Student Learning Guide → MY ANALYSIS 작성 영역 · 모든 항목을 완벽하게 채우지 않아도 됩니다.

같은 서비스도 다르게 보일까?

같은 서비스를 보았는데 우리는 무엇을 다르게 보았을까?

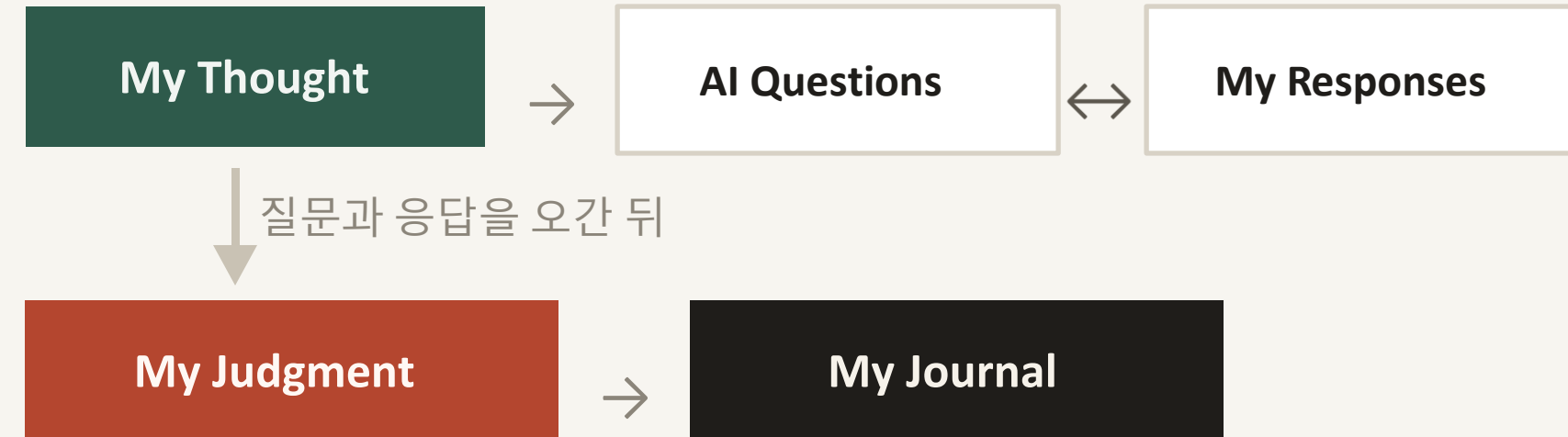


다른 사람의 답을 복사하는 것이 아니라 내가 보지 못했던 관점을 발견하는 시간입니다.

AI가 나에게 질문하게 하기

AI에게 답을 요청하기보다 **AI가 나에게 질문하게** 해보세요.

HOW IT FLOWS



무엇을 받아들이고 어떻게 판단할지는 **나의 몫**이다.

EXAMPLE PROMPT

“지금부터 내가 오늘 배운 MIS 개념과 내 서비스 분석을 더 깊이 생각할 수 있도록 도와줘. **한 번에 하나씩 질문**하고, 내가 답하면 그 답을 바탕으로 다음 질문을 해줘. **내 분석을 대신 완성하거나 정답을 제시하지 말고**, 내가 놓친 관점이나 새롭게 생각해볼 점을 스스로 발견하도록 3~4개의 질문을 해줘.”

사용 원칙

내 생각을 **먼저** 만든 뒤 사용

AI가 분석을 대신 완성하지 않게

AI 대화는 제출하지 않음

유용하지 않으면 사용하지 않아도 됨

오늘 나는 무엇을 새롭게 보게 되었나?

오늘 MIS Lens로 서비스를 바라본 뒤 이전과 달라진 생각은 무엇인가?

Before → After

정보시스템을 보는 생각이
어떻게 달라졌는가?

My Interest

오늘 내용 중 무엇이
특히 눈에 들어왔는가?

My Starting View

AI 시대에도 왜 MIS가
필요하다고 생각하는가?

Personal Keywords

앞으로 계속 주목해보고 싶은
단어 2~3개는 무엇인가?

CLOSING FLOW

MIS Concept



My Service



Other Perspectives



AI Questioning



My Judgment



My Journal

활동의 답을 다시 쓰는 것이 아니라 활동을 통해 생긴 나의 생각과 관점의 변화를 기록합니다.



<https://eunjungsilvia.github.io/mis2026/>